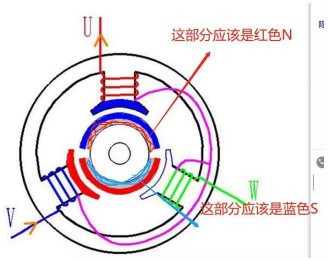
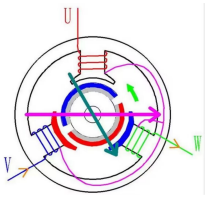
6-电机基础知识 5

大家晚上好，之前有学员对转子的磁场方向有疑惑，这里再解释一下



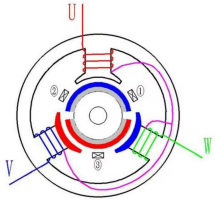
有两种理解方法
第一种，把转子理解为一个完整的磁体，磁体内部磁场方向从 S 极指向 N 极。第二种，把转子的上下部分理解为两个磁瓦，每个磁瓦的磁极有内外表面之分，上面磁瓦外表面为 S 极，内表面就是 N 极，下面磁瓦外表面为 N 极，内表面就是 S 极，同样内部磁场方向也是向下的。两种理解转子磁场方向都是向下的。

问：这个 sinθ角哪个是直角边哪个是斜边？

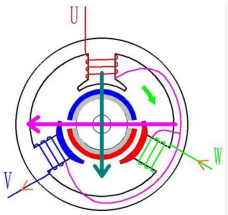


答：sinθ角是转子磁场和定子磁场的夹角，没有直角边和斜边。
学员回答：分解成平行于转子的磁势分量和垂直于转子磁势的分量，平行分量不起作用，sin 就是重直分量。

下面我们就继续上节课分析转子顺时针转动的情况

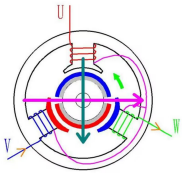


根据我们之前的假设，霍尔传感器感应到 S 到 N 的变化，就会有一个上升沿，也就是由低到高的变化。如果没有磁极变化，则 N 对应的霍尔传感器输出就是 1，S 对应的霍尔传感器输出就是 0。上图这个位置，对应的霍尔传感器输出为：③②①：100
那么，如果要想转子顺时针转动，应该怎么通电呢？

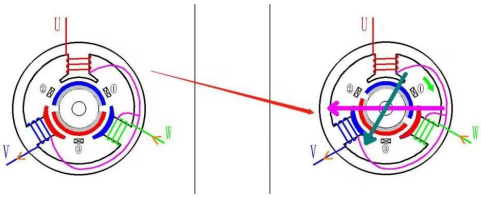


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

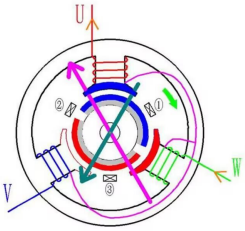
之前一直假定电流向里为正，向外为负啊。我们画出上图定子磁场跟转子磁场的关系，分析一下，就知道此时对应的通电相序应该为 W+ V- 。我们再来回看一下逆时针的情况。



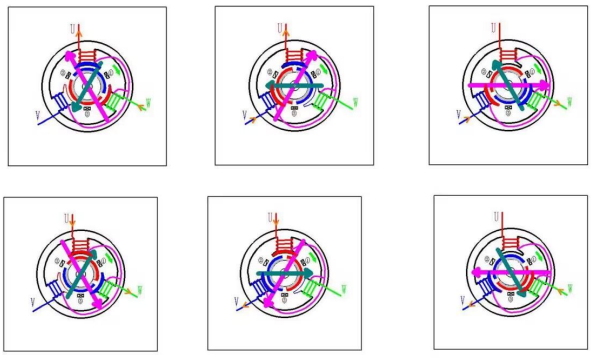
逆时针，对应的通电相序应该为 V+W- ，顺时针转动，对应的通电相序是 W+V-。也就是说，我们可以让定子合成磁场的方向变为逆时针时的 180° 方向。如果想让电机反方向转动，则可以在当前情况下，让定子磁场反向。例如，当我们读取到的霍尔传感器的输出值都是 100 要顺时针转动的话，通电就是 W+V-，而要逆时针转动的话，则是 V+W-。这就是实现电机反向转动的注意点啊。



大家来看啊，三个霍尔传感器输出是 100 的时候，要实现电机顺时针转动，则通电相序为 W+ V- ，那，维持这个通电相序 30 度的时间，就会判断出②号霍尔出现沿跳变。也就是转子转动 30 度后，会到右图所示的位置，因为②号霍尔感受到了磁极切换，所以就需要更换绕组的电流方向，也就是说，我们根据这个信号的变化，就需要换向。因为要想转子顺时针转动，则通电相序为 W+U-。

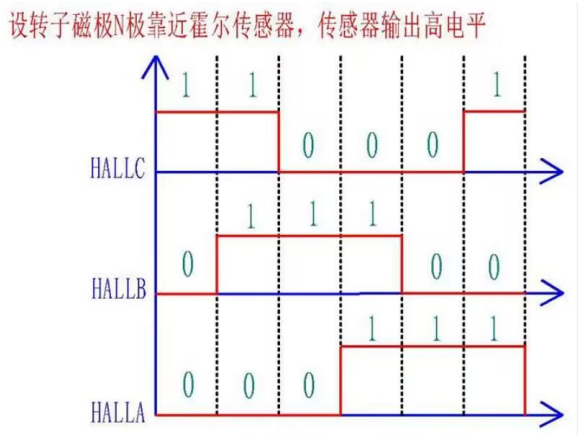


那么，后续，就是按照我们之前分析逆时针转动的思路，一样的来分析一个周期顺时针的情况。只要检测到霍尔状态的切换，就对绕组电流方向进行切换，这样的话，也就实现转子的持续顺时针转动。



这是旋转一周的情况，大家可以跟自己的分析对比一下

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

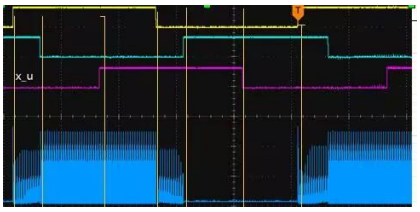


这幅图呢，是旋转一圈，对应的霍尔传感器的输出状态。当然，这里说明一下。如果我们从初始位置分析的话，100 这个状态应该先是维持 30 度。而这幅图中标注的，可以理解是从第二圈开始的，本质是一样的，因为波形都是周期变化的。好，这样的话，关于顺逆时针三相 BLDC 转动的情况，我们也就分析清楚了。还有，实际电机转动一圈，测量霍尔波形，上面波形就有了。

问：定子通电换向都是在 90 度左右换吗？
答：转子磁场与定子磁场夹角 60 度时候换向，换向后夹角就变成 120 度，然后随着转动夹角开始从 120 度缩小到 60，后面再重复前面的过程。顺时针和逆时针，转子磁场和定子磁场的夹角变化规律是一样的，只是夹角方向不同。
问：其他角度不可行吗？
答：其它角度也有的，这里先要理解六步换向，后面我们会学习其它。

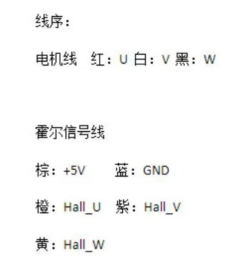
电机运转过程中，定子磁场与转子磁场的夹角是一直变化的，电机控制的精髓就是定子磁场如何适应转子磁场的变化而作出相应的调整。

问：为什么我的 BLDC 电机，6 个扇区的所花的时间长短，差很大啊？这是什么原因？



答：电机转动一周过程其实并不是匀速运转！ 转动力矩都有波动！你这个波形时间差别比较大，控制有问题。

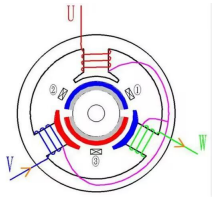
我们继续往下讲啊



这个，是我们购买的电机厂家给的描述。也就是大家拿到手中的电机。大家可以参考一下。

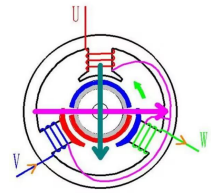
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

上面的名称是厂家命名的，当然什么名字不重要，你也可以改名字。如果厂家不提供，你就需要给它起名字。

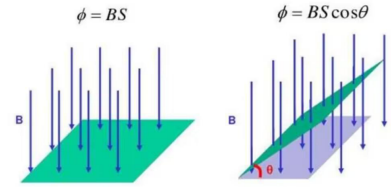


下面我们补充霍尔传感器放置的另一种角度的理解
上面这幅图，我们能够清楚的看到，U 相绕组是正对着转子的 S 极的对吧？
此时，图中转子所停的位置，是不是就是 U 相绕组磁通量最大的时候呀?

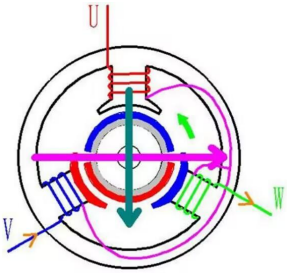
问：讲一下多对极的相带吗？
答：不讲电机本体设计，一对极分析就可以满足电机控制需求。



大家看下上面这幅图，我们可以知道，转子磁场是垂直向下的。那么，此时大家看 U 相绕组，就是转子磁场经过这个 U 相绕组磁力线最多的状态。也就是，这幅图对应的 U 相绕组的磁通最大。

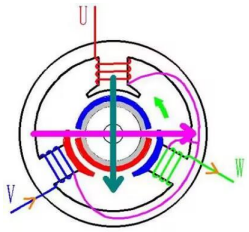


这个图大家见过吧？ 咱们把线圈理解为一个线圈平面。那么，穿过这个线圈平面的磁力线的多少，就跟线圈与转子磁场的夹角有关。这个内容应该是高中物理里面的。当线圈平面跟磁场的夹角是 90° 的时候，此时穿过线圈平面的磁力线条数最多。也就是上图的左边的状态。



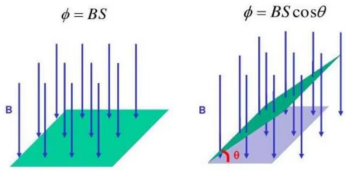
而对照着这幅图来看，当前转子所处的位置，跟线圈平面的夹角正好就是 90° ，所以，我们就可以判断出，U 相绕组的磁通量是最大的。
我们继续啊,理解了当前位置，U 相绕组的磁通量最大后，对应的磁通量变化率又是什么情况呢？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

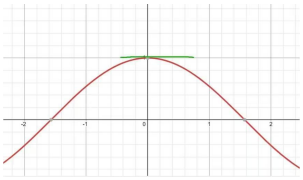


$$\phi = BS\cos\theta$$

这里，我们来看下这个公式啊。B 表示磁场强度，S 表示线圈面积。这个角度 θ，表示线圈平面法线跟磁场的夹角。



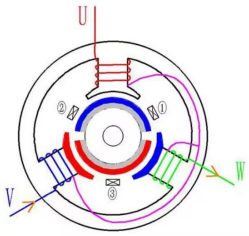
从公式中，我们可以知道，当这个公式中的夹角 θ 是 0 度的时候，对应着磁通量最大的点法线理解为垂线就可以了。法线跟磁场方向平行。所以，它们两者的夹角是 0°，因此，此时磁通量最大。那么，我们要知道磁通量的变化率的情况，其实就是斜率。这个斜率，数学上也就对应导数。那么，如果从斜率上理解，那我们可以知道，cos θ 这个波形，是不是在最大值点处的斜率是 0 啊？



从图中也可以知道，斜率是 0.斜率，对应的就是变化率。所以，我们就可以知道，当转子磁极正对着绕组时，磁通量最大，但是磁通量的变化率最小。那么，根据感应电动势的公式，我们也可以知道，磁通量变化率最小，那么感应电动势也是最小的，因此感应电动势为 0。

$$E = n\frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$$

大家看下这个公式，等式右边的分子，对应的就是磁通量的变化率，所以，我们可以知道，感应电动势跟磁通量的变化率是成正比的。所以，这里大家记住这个原则，磁通量最大，则磁通量的变化率最小，感应电动势最小。
大家跟着我的内容走啊，前面内容都是为了给后面铺垫的，一环套一环的。
那我们回到电机部分啊

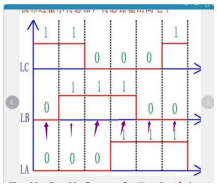


我们继续看这幅图啊。当转子转动到上图所示的位置时，我们可以知道绕组 U 相感应电动势为 0，磁通量变化率为 0。而若转子转动到这个点，那么当转子再转动 30 度后，就会对应着一个换向点。大家可以看到，不管是转子顺时针转动，或者逆时针转动，只要转子在上图所示的位置，那么再转动 30 度后，就会对应着霍尔传感器的沿跳变。因此，这里从这个角度来

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

理解的话，可以总结为： 霍尔传感器的放置，可以参考绕组感应电动势为 0 的点来放置，当转子转动到感应电动势为 0 的点后，我们可以在再转动 30 度电角度的位置就是霍尔传感器放置的位置。如果大家接触过方波无感控制策略的话，应该会有印象。具体的做法，是检测到反电动势过零点，再过 30° 就会对绕组电流进行换向。所以，我们放置霍尔传感器的话，也可以参考这个原则。因为霍尔传感器的目的就是为了检测转子的位置，然后进行绕组通电相序的切换。

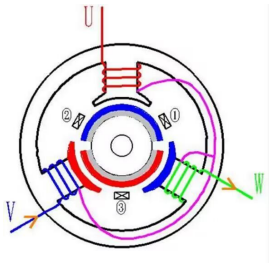
问：霍尔信号中间位置点就是换相点?



答：不对，霍尔沿跳变的地方就是换向点！

反电动势过零点位置，在霍尔沿跳变之前 30 度位置！关于反电势过零点位置和霍尔位置的关系，没有理解的，课后需要仔细研读本节课内容。

问：反电动势是什么？
答：转子转动在定子线圈中感应的电动势。

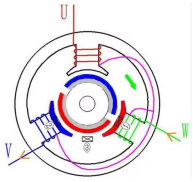


这个电机模型中，对应的角度关系是很好确定的，以圆为参考点。刚才呢，也只是给大家介绍一下，霍尔摆放的规则。实际我们做控制的话，只要了解波形的输出规律就可以了。

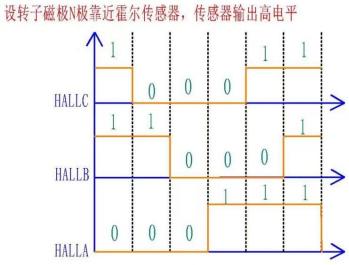
问：由线圈的电感作用产生的电动势和转子磁场在线圈中产生的电动势，但是这时这项是悬空相无电流，所以只有转子磁场在线圈中产生的电动势？
答：不管有无电流，只要电机转动，线圈中都有反电动势，有电流的，还有绕组电感的自感电动势。
问：1.2.3 霍尔的摆放位么规定的？需要软件自动检测吗？准确说是顺序
答：顺序是任意的，一旦确定了，程序需要根据已知的确定顺序来进行编程。
问：接线关系怎么来确定？
答：对电机本体设计而言，任意定。后面驱动器需要适应电机作出调整。先有电机，后有驱动器。
问：对于批量生产的产品，每个电机制造出来都需要调整生产出来的驱动器么？
答：批量生产的电机和驱动器都是需要保证一致性的，不需要每个都验证。
问：如果是开发了一个驱动器，不能手动去测试吧？
答：电机说明书丢了，就需要测试。我们一般都要先手动测试，就算电机本体设计已经给出了答案，我们还会验证一遍的。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

那么，关于 120° 的霍尔摆放，我们就讲这么多了。稍微提一下 60 度霍尔摆放，我们不做详细讲解，具体分析可以参照前面内容，因为平时这种用法不多见，课时有限，感兴趣的可以自己分析一下。



就是将前面的 1 个霍尔放到对面， 这种摆放霍尔之间成电角度 60 度，直接上结论。



比较特殊的是，60 度安装的时候，出现了 000 111 两种状态。上次课有学员说可以把中间的霍尔，正反面方向反过来安装，就不会有 000 和 111,感兴趣的课后也可以分析一下。
前面内容都在讲反电动势为 0 的点在什么地方，课后再消化一下，因为这个问题还引出了反电动势方向在哪里？下节课继续，霍尔信号，电信号，机械信号的关系讲解。
今天内容就到这里，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。